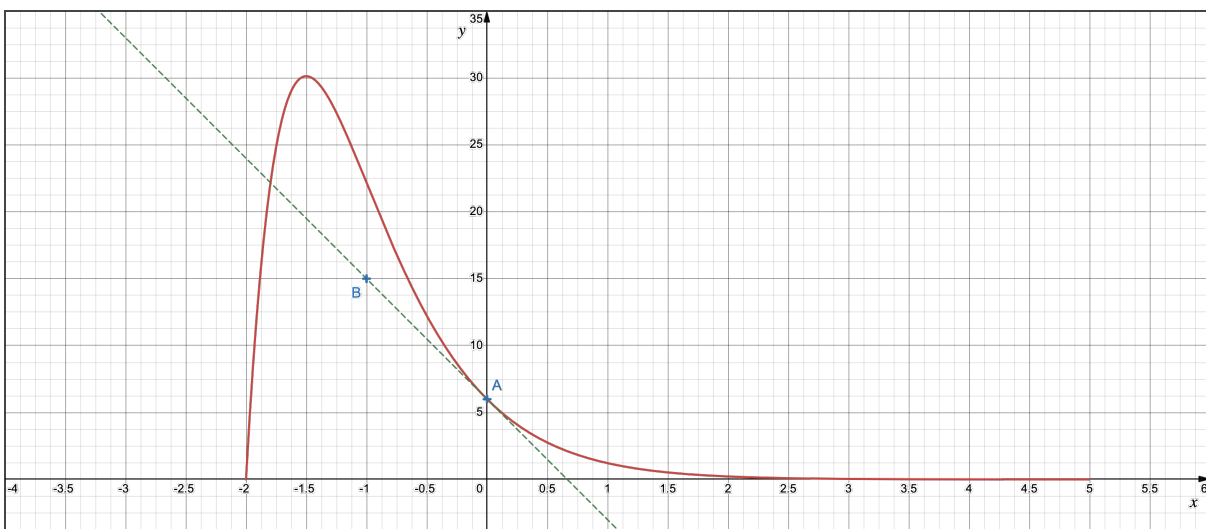


Exercice : Fonction Exponentielle

Quentin Canu

Aujourd'hui

On étudie une fonction f définie sur $[-2; 5]$. Sa courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée sur le repère ci-dessous :



On admet que la fonction est dérivable sur $] - 2; 5[$.

1) (0.5 points) Déterminer graphiquement $f(0)$ et $f'(0)$.

2) (0.5 points) Résoudre graphiquement, à l'aide de la précision permise par le graphique, l'équation suivante :

$$f'(x) = 0$$

3) (1 point) On admet que pour tout $x \in [-2; 5]$, on a

$$f(x) = (3x + 6)e^{-2x}$$

En déduire que $f'(x) = (-6x - 9)e^{-2x}$ pour tout $x \in] - 2; 5[$.

4) (1 point) Étudier le signe de f' . Justifier votre réponse.

5) (0.5 points) En déduire le tableau de variations de f .

6) (0.5 points) Soit $A(0; f(0))$. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ passant par A , nommée d .

7) (1 point) En déduire le point d'intersection de d et de l'axe des abscisses.